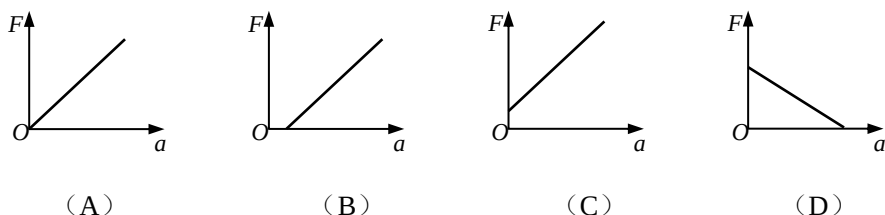


2013 年普通高等学校招生全国统一考试（课标卷 II）理科综合能力 测试（物理）

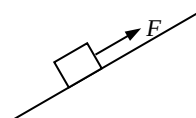
第 I 卷

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~18 题只有一项符合题目要求，第 19~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14. 一物块静止在粗糙的水平桌面上。从某时刻开始，物块受到一方向不变的水平拉力作用。假设物块与桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。以 a 表示物块的加速度大小， F 表示水平拉力的大小。能正确描述 F 与 a 之间的关系的图像是（ ）

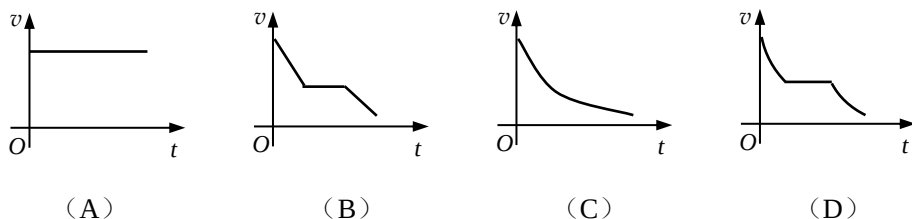
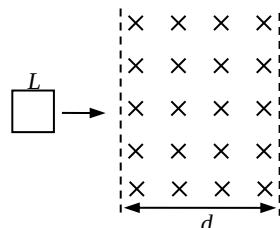


15. 如图，在固定斜面上的一物块受到一外力 F 的作用， F 平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止， F 的取值应有一定范围，已知其最大值和最小值分别为 F_1 和 F_2 ($F_2 > 0$)。由此可求出（ ）



- (A) 物块的质量
(B) 斜面的倾角
- (C) 物块与斜面间的最大静摩擦力
(D) 物块对斜面的正压力

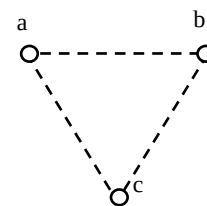
16. 如图，在光滑水平桌面上有一边长为 L 、电阻为 R 的正方形导线框；在导线框右侧有一宽度为 d ($d > L$) 的条形匀强磁场区域，磁场的边界与导体框的一边平行，磁场方向竖直向下，导线框以某一初速度向右运动， $t=0$ 时导线框的右边恰与磁场的左边界重合，随后导线框进入并通过磁场区域。下列 $v-t$ 图像中，可能正确描述上述过程的是（ ）



17. 空间有一圆柱形匀强磁场区域，该区域的横截面的半径为 R ，磁场方向垂直横截面。一质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的粒子以速率 v_0 沿横截面的某直径射入磁场，离开磁场时速度方向偏离入射方向 60° 。不计重力，该磁场的磁感应强度大小为（ ）

- (A) $\frac{\sqrt{3}mv_0}{3qR}$
(B) $\frac{mv_0}{qR}$
- (C) $\frac{\sqrt{3}mv_0}{qR}$
(D) $\frac{3mv_0}{qR}$

18. 如图, 在光滑绝缘水平面上, 三个带电小球 a、b 和 c 分别位于边长为 l 的正三角形的三个顶点上; a、b 带正电, 电荷量均为 q , c 带负电。整个系统置于方向水平的匀强电场中。已知静电力常量为 k 。若三个小球均处于静止状态, 则匀强电场场强的大小为 ()



- (A) $\frac{\sqrt{3}kq}{3l^2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}kq}{l^2}$ (C) $\frac{3kq}{l^2}$ (D) $\frac{2\sqrt{3}kq}{l^2}$

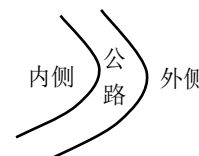
19. 在物理学发展过程中, 观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。下列叙述符合史实的是 ()

- (A) 奥斯特在实验中观察到电流的磁效应, 该效应解释了电和磁之间存在联系
(B) 安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性, 提出了分子电流假说
(C) 法拉第在实验中观察到, 在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中, 会出现感应电流
(D) 楞次在分析了许多实验事实后提出, 感应电流应具有这样的方向, 即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化

20. 目前, 在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转, 其中一些卫星的轨道可近似为圆, 且轨道半径逐渐变小。若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中, 只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用, 则下列判断正确的是 ()

- (A) 卫星的动能逐渐减小
(B) 由于地球引力做正功, 引力势能一定减小
(C) 由于气体阻力做负功, 地球引力做正功, 机械能保持不变
(D) 卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小

21. 公路急转弯处通常是交通事故多发地带。如图, 某公路急转弯处是一圆弧, 当汽车行驶的速率为 v_c 时, 汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势。则在该弯道处 ()



- (A) 路面外侧高内侧低
(B) 车速只要低于 v_c , 车辆便会向内侧滑动
(C) 车速虽然高于 v_c , 但只要不超出某一最高限度, 车辆便不会向外侧滑动
(D) 当路面结冰时, 与未结冰时相比, v_c 的值变小

第 II 卷

三、非选择题: 包括必考题和选考题两部分。第 22 题~第 32 题为必考题, 每个试题考生必须作答。第 33 题~第 40 题为选考题, 考生根据要求作答。

(一) 必考题 (共 129 分)

22. (8 分) 某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究: 一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上, 弹簧左端固定, 右端与一小球接触而不固连; 弹簧处于原长时, 小球恰好在桌面边缘, 如图 (a) 所示。向左推小球, 使弹簧压缩一段距离后由静止释放; 小球离开桌面后落到水平地面。通过测量和计算, 可求得弹簧被压缩后的弹性势能。

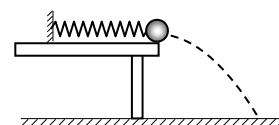


图 (a)

回答下列问题:

(1) 本实验中可认为, 弹簧被压缩后的弹性势能 E_p 与小球抛出时的动能 E_k 相等。已知重力加速度大小为 g 。为求得 E_k , 至少需要测量下列物理量中的_____ (填正确答案标号)。

- (A) 小球的质量 m (B) 小球抛出点到落地点的水平距离 s
(C) 桌面到地面的高度 (D) 弹簧的压缩量 Δx
(E) 弹簧原长 l_0

(2) 用所选取的测量量和已知量表示 E_k , 得 $E_k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 图 (b) 中的直线是实验测量得到的 $s-\Delta x$ 图线。从理论上可推出, 如果 h 不变, m 增加, $s-\Delta x$ 图线的斜率会_____ (填“增大”、“减小”或“不变”); 如果 m 不变, h 增加, $s-\Delta x$ 图线的斜率会_____ (填“增大”、“减小”或“不变”)。由图 (b) 中给出的直线关系和 E_k 的表达式可知, E_p 与 Δx 的_____次方成正比。

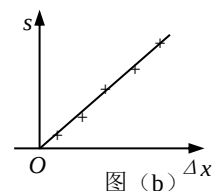
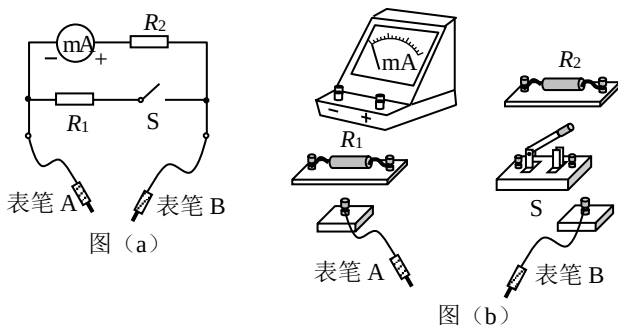


图 (b)

23. (7 分)

某同学用量程为 1mA、内阻为 120Ω 的表头按图 (a) 所示电路改装成量程分别为 1V 和 1A 的多用电表。图中 R_1 和 R_2 为定值电阻, S 为开关。回答下列问题:

(1) 根据图 (a) 所示的电路, 在图 (b) 所示的实物图上连线。

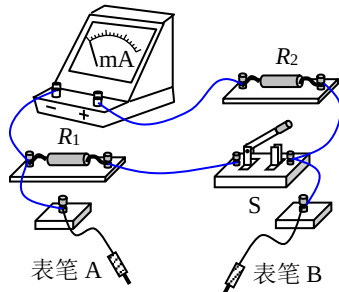


(2) 开关 S 闭合时, 多用电表用于测量_____ (填“电流”、“电压”或“电阻”); 开关 S 断开时, 多用电表用于测量_____ (填“电流”、“电压”或“电阻”)。

(3) 表笔 A 应为_____色 (填“红”或“黑”)。

(4) 定值电阻的阻值 $R_1 = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$, $R_2 = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。(结果取 3 位有效数字)

【答案】(1) 如右图

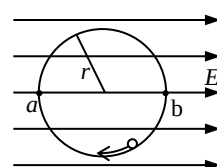


(2) 电流, 电压

(3) 黑

(4) 1.00, 880

24. (14 分) 如图, 匀强电场中有一半径为 r 的光滑绝缘圆轨道, 轨道平面与电场方向平行。a、b 为轨道直径的两端, 该直径与电场方向平行。一电荷量为 q ($q > 0$) 的质点沿轨道内侧运动, 经过 a 点和 b 点时对轨道压力的大小分别为 N_a 和 N_b 。不计重力, 求电场强度的大小 E 、质点经过 a 点和 b 点时的动能。



【解析】质点所受电场力的大小为

$$f = qE$$

①

设质点质量为 m , 经过 a 点和 b 点时的速度大小分别为 v_a 和 v_b , 由牛顿第二定律有

$$f + N_a = m \frac{v_a^2}{r} \quad ②$$

$$N_b - f = m \frac{v_b^2}{r} \quad ③$$

设质点经过 a 点和 b 点时的动能分别为 E_{ka} 和 E_{kb} ，有

$$E_{ka} = \frac{1}{2} m v_a^2 \quad ④$$

$$E_{kb} = \frac{1}{2} m v_b^2 \quad ⑤$$

根据动能定理有

$$E_{kb} - E_{ka} = 2rf \quad ⑥$$

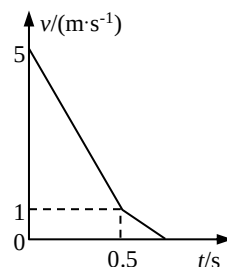
联立①②③④⑤⑥式得

$$E = \frac{1}{6q} (N_b - N_a), \quad ⑦$$

$$E_{ka} = \frac{r}{12} (N_b + 5N_a) \quad ⑧$$

$$E_{kb} = \frac{r}{12} (5N_b + N_a) \quad ⑨$$

25. (18 分) 一长木板在水平地面上运动，在 $t=0$ 时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上，以后木板运动的速度-时间图像如图所示。已知物块与木板的质量相等，物块与木板间及木板与地面间均有摩擦，物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，且物块始终在木板上。取重力加速度的大小 $g=10\text{m/s}^2$ ，求：



(1) 物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数；

(2) 从 $t=0$ 时刻到物块与木板均停止运动时，物块相对于木板的位移的大小。

【解析】(1) 从 $t=0$ 时开始，木板与物块之间的摩擦力使物块减速，此过程一直持续到物块和木板具有共同速度为止。

由图可知，在 $t_1=0.5\text{s}$ 时，物块和木板的速度相同，设 $t=0$ 到 $t=t_1$ 时间间隔内，物块和木板的加速度大小分别为 a_1 和 a_2 ，则

$$a_1 = \frac{v_1}{t_1} \quad ①$$

$$a_2 = \frac{v_0 - v_1}{t_1} \quad ②$$

式中 $v_0=5\text{m/s}$ ， $v_1=1\text{m/s}$ 分别为木板在 $t=0$ 、 $t=t_1$ 时速度的大小。

设物块和木板为 m ，物块和木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为 μ_1 和 μ_2 ，由牛顿第二定律得

$$\mu_1 mg = ma_1 \quad ③$$

$$(\mu_1 + 2\mu_2)mg = ma_2 \quad ④$$

联立①②③④式得

$$\mu_1 = 0.20 \quad ⑤$$

$$\mu_2 = 0.30 \quad ⑥$$

(2) 在 t_1 时刻后, 地面对木板的摩擦力阻碍木板运动, 物块与木板之间的摩擦力改变方向。设物块与木板之间的摩擦力大小为 f , 物块和木板的加速度大小分别为 a'_1 和 a'_2 , 则由牛顿第二定律得

$$f = ma'_1 \quad ⑦$$

$$2\mu_2 mg - f = ma'_2 \quad ⑧$$

假设 $f < \mu_1 mg$, 则 $a'_1 = a'_2$; 由⑤⑥⑦⑧式得 $f = \mu_2 mg > \mu_1 mg$, 与假设矛盾, 故

$$f = \mu_1 mg \quad ⑨$$

由⑦⑨式知, 物块的加速度的大小 a'_1 等于 a_1 ; 物块的 $v-t$ 图象如图中点划线所示。

由运动学公式可推知, 物块和木板相对于地面的运动距离分别为

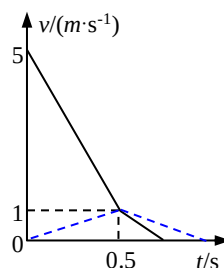
$$s_1 = 2 \times \frac{v_1^2}{2a_1} \quad ⑩$$

$$s_2 = \frac{v_0 + v_1}{2} t_1 + \frac{v_1^2}{2a'_2} \quad ⑪$$

物块相对于木板的位移的大小为

$$s = s_2 - s_1 \quad ⑫$$

$$\text{联立①⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫式得 } s = 1.125\text{m} \quad ⑬$$



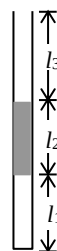
(二) 选考题: 共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题、3 道化学题、2 道生物题中每科任选一题作答, 并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号方框涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致, 在答题卡选答区域指定位置答题。如果不涂、多涂均按所答第一题评分; 多答则每学科按所答第一题评分。

33. 【物理——选修 3-3】(15 分)

(1) (5 分) 关于一定量的气体, 下列说法正确的是_____ (填正确答案标号。选对 1 个得 2 分, 选对 2 个得 4 分, 选对 3 个得 5 分; 每选错 1 个扣 3 分, 最低得分为 0 分)。

- (A) 气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积, 而不是该气体所有分子体积之和
- (B) 只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度, 气体的温度就可以降低
- (C) 在完全失重的情况下, 气体对容器壁的压强为零
- (D) 气体从外界吸收热量, 其内能一定增加
- (E) 气体在等压膨胀过程中温度一定升高

(2) (10 分) 如图，一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置。玻璃管的下部封有长 $l_1 = 25.0\text{cm}$ 的空气柱，中间有一段长 $l_2 = 25.0\text{cm}$ 的水银柱，上部空气柱的长度 $l_3 = 40.0\text{cm}$ 。已知大气压强为 $p_0 = 75.0\text{cmHg}$ 。现将一活塞（图中未画出）从玻璃管开口处缓慢往下推，使管下部空气柱长度变为 $l'_1 = 20.0\text{cm}$ 。假设活塞下推过程中没有漏气，求活塞下推的距离。



【解析】以 cmHg 为压强单位。在活塞下推时，玻璃管下部空气柱的压强为

$$p_1 = p_0 + l_2 \quad (1)$$

设活塞下推后，下部空气柱的压强为 p'_1 ，由玻意耳定律得

$$p_1 l_1 = p'_1 l'_1 \quad (2)$$

如图，设活塞下推距离为 Δl ，则此时玻璃管上部空气柱的长度为

$$l'_3 = l_3 + l_1 - l'_1 - \Delta l \quad (3)$$

设此时玻璃管上部空气柱的压强为 p'_3 ，则

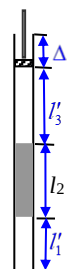
$$p'_3 - p'_1 = l_2 \quad (4)$$

由玻意耳定律得

$$p_0 l_3 = p'_3 l'_3 \quad (5)$$

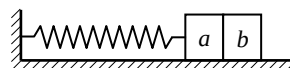
由①至⑤式及题给数据解得

$$\Delta l = 15.0\text{cm} \quad (6)$$

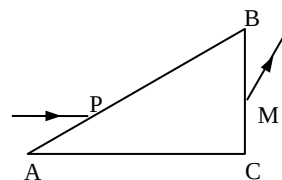


34. 【物理——选修 3-4】(15 分)

(1) (5 分) 如图，一轻弹簧一端固定，另一端连接一物块构成弹簧振子，该物块是由 a 、 b 两个小物块粘在一起组成的。物块在光滑水平面上左右振动，振幅为 A_0 ，周期为 T_0 。当物块向右通过平衡位置时， a 、 b 之间的粘胶脱开；以后小物块 a 振动的振幅和周期分别为 A 和 T ，则 A _____ A_0 (填“>”、“<”或“=”)， T _____ T_0 (填“>”、“<”或“=”)。



(2) (10 分) 如图，三棱镜的横截面为直角三角形 ABC ， $\angle A = 30^\circ$ ， $\angle B = 60^\circ$ 。一束平行于 AC 边的光线自 AB 边的 P 点射入三棱镜，在 AC 边发生反射后从 BC 边的 M 点射出，若光线在 P 点的入射角和在 M 点的折射角相等，



(i) 求三棱镜的折射率；

(ii) 在三棱镜的 AC 边是否有光线透出，写出分析过程。(不考虑多次反射)

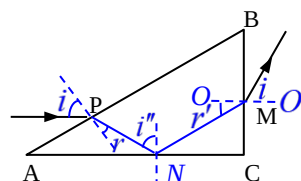
【解析】(i) 光路图如图所示，图中 N 点为光线在 AC 边发生反射的入射点。设光线在 P 点的入射角为 i 、折射角为 r ，在 M 点的入射角为 r' 、折射角依题意也为 i ，有

$$i = 60^\circ \quad (1)$$

由折射定律有

$$\sin i = n \sin r \quad (2)$$

$$n \sin r' = \sin i \quad (3)$$



由②③式得 $r = r'$ ④

OO' 为过 M 点的法线, $\angle C$ 为直角, $OO' \parallel AC$, 由几何关系有

$$\angle MNC = r' \quad ⑤$$

由发射定律可知

$$\angle PNA = \angle MNC \quad ⑥$$

联立④⑤⑥式得

$$\angle PNA = r \quad ⑦$$

由几何关系得 $r = 30^\circ$ ⑧

联立①②⑧式得

$$n = \sqrt{3} \quad ⑨$$

(ii) 设在 N 点的入射角为 i'' , 由几何关系得

$$i'' = 60^\circ \quad ⑩$$

此三棱镜的全反射临界角满足

$$n \sin \theta_c = 1 \quad ⑪$$

由⑨⑩⑪式得 $i'' > \theta_c$ ⑫

此光线在 N 点发生全反射, 三棱镜的 AC 边没有光线透出。

35. 【物理—选修 3-5】(15 分)

(1) (5 分) 关于原子核的结合能, 下列说法正确的是_____ (填正确答案标号。选对 1 个得 2 分, 选对 2 个得 4 分, 选对 3 个得 5 分; 每选错 1 个扣 3 分, 最低得分为 0 分)。

- (A) 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量
- (B) 一重原子核衰变成 α 粒子和另一原子核, 衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能
- (C) 铯原子核 ($^{133}_{55}\text{Cs}$) 的结合能小于铅原子核 ($^{208}_{82}\text{Pb}$) 的结合能
- (D) 比结合能越大, 原子核越不稳定
- (E) 自由核子组成原子核时, 其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能

(2) (10 分) 如图, 光滑水平直轨道上有三个质量均为 m 的物块 A、B、C。B 的左侧固定一轻弹簧 (弹簧左侧的挡板质最不计)。设 A 以速度 v_0 朝 B 运动, 压缩弹簧; 当 A、B 速度相等时, B 与 C 恰好相碰并粘接在一起, 然后继续运动。假设 B 和 C 碰撞过程时间极短。求从 A 开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中,

- (1) 整个系统损失的机械能;
- (2) 弹簧被压缩到最短时的弹性势能。



【解析】(i) 从 A 压缩弹簧到 A 与 B 具有相同速度 v_1 时, 对 A、B 与弹簧组成的系统, 由动量守恒定律得

$$mv_0 = 2mv_1 \quad ①$$

此时 B 与 C 发生完全非弹性碰撞, 设碰撞后的瞬时速度为 v_2 , 损失的机械能为 ΔE 。对 B、C 组成的系统, 由动量守恒和能量守恒定律得

$$mv_1 = 2mv_2 \quad ②$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \Delta E + \frac{1}{2}(2m)v_2^2 \quad ③$$

联立①②③式得

$$\Delta E = \frac{1}{16}mv_0^2 \quad ④$$

(ii) 由②式可知 $v_2 < v_1$ ，A 将继续压缩弹簧，直至 A、B、C 三者速度相同，设此时速度为 v_3 ，此时弹簧被压缩至最短，其弹性势能为 E_p 。由动量守恒和能量守恒定律得

$$mv_0 = 3mv_3 \quad ⑤$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \Delta E = \frac{1}{2}(3m)v_3^2 + E_p \quad ⑥$$

联立④⑤⑥式得

$$E_p = \frac{13}{48}mv_0^2 \quad ⑦$$